

Projeto ESP32

**Amplificador 30W com Sensor de Presença,
Touch Capacitivo e Controle por WiFi
(Versão Baratinha - sem SD, sem DAC externo)**

Guia passo a passo de montagem e ligação

1. Lista de materiais

Componente	Função
ESP32 DevKit (30 ou 38 pinos)	Microcontrolador principal (guarda os áudios na própria flash)
Sensor PIR (HC-SR501)	Detecta presença
2x Módulo touch TTP223B	Sensores de toque (com eletrodo de cobre remoto)
Fita/placa de cobre adesiva	Eletrodo de toque atrás da madeira
Amplificador TPA3116D2 (ou similar 30W+)	Amplifica o sinal para o alto-falante
Alto-falante 30W (4 ou 8 ohm)	Saída de som
Módulo relé 5V	Liga/desliga o amplificador
Fonte 12-24V (conforme o amplificador)	Alimenta o amplificador
2x Resistor 1k ohm	Filtro RC do áudio (limpa o sinal do DAC interno)
2x Capacitor 100nF (104)	Filtro RC do áudio, junto com os resistores

2. Tabela de ligação (pinos do ESP32)

Referência: ESP32 DevKit V1 (30 ou 38 pinos), o modelo mais comum. Se usar outro modelo, veja a seção 5 sobre compatibilidade.

Componente	Pino do componente	Pino no ESP32
Sensor PIR (HC-SR501)	OUT	GPIO 27
	VCC	5V
	GND	GND
Touch 1 (TTP223)	SIG	GPIO 32
	VCC	3.3V
	GND	GND
Touch 2 (TTP223)	SIG	GPIO 33
	VCC	3.3V
	GND	GND
Módulo relé (liga o ampli)	IN	GPIO 14
	VCC	5V
	GND	GND
Áudio (DAC interno canal 1)	-	GPIO 25 → filtro RC → entrada de áudio do ampli (canal L)
Áudio (DAC interno canal 2)	-	GPIO 26 → filtro RC → entrada de áudio do ampli (canal R)

Sobre o filtro RC: em cada pino de áudio (GPIO 25 e GPIO 26), ligue um resistor de 1k ohm em série (entre o GPIO e a entrada do amplificador), e um capacitor de 100nF entre esse mesmo ponto (depois do resistor) e o GND. Isso forma um filtro passa-baixa simples que limpa o ruído do DAC interno de 8 bits antes de entrar no amplificador. O amplificador é alimentado direto pela fonte 12-24V, e o relé corta essa alimentação quando o sistema fica ocioso.

3. Passo a passo da montagem

Passo 1 — Sensor de presença (PIR)

Ligue o VCC do PIR no 5V do ESP32, o GND no GND, e o pino OUT na GPIO 27. Esse sensor vai ligar o relé do amplificador quando detectar movimento.

Passo 2 — Sensores touch

Ligue VCC (3.3V) e GND de cada módulo TTP223. O SIG do touch 1 vai na GPIO 32, e o SIG do touch 2 na GPIO 33. No pad circular de cada módulo (o desenho em espiral), solde um fio curto que vai até a fita de cobre colada atrás da madeira.

Passo 3 — Eletrodo de cobre

Cole a fita de cobre (lado adesivo) atrás da madeira, sem bolhas de ar. Solde o fio que vem do pad do TTP223 direto na face de cobre exposta.

Passo 4 — Filtro RC do áudio

Monte um filtro simples em cada canal: solde um resistor de 1k ohm em série entre o GPIO 25 (canal 1) e o cabo que vai pro amplificador, e um capacitor de 100nF entre esse ponto (depois do resistor) e o GND. Repita a mesma coisa no GPIO 26 (canal 2). Isso substitui o DAC externo e é suficiente para os áudios curtos deste projeto.

Passo 5 — Amplificador e alto-falante

Ligue a saída dos dois filtros RC (GPIO 25 e GPIO 26) nas entradas de áudio esquerda e direita do amplificador TPA3116D2. Ligue a alimentação do amplificador na fonte de 12-24V através do módulo relé (o relé corta a alimentação, não o sinal de áudio). Conecte o alto-falante 30W na saída do amplificador.

Passo 6 — Relé

O pino IN do relé vai na GPIO 14. VCC em 5V e GND em GND. Esse relé fica entre a fonte e o amplificador, ligando/desligando a alimentação dele.

Passo 7 — Programar o ESP32

Abra o código no Arduino IDE, instale as bibliotecas indicadas no topo do arquivo, ajuste o nome e senha do WiFi, selecione a placa 'ESP32 Dev Module', escolha um Partition Scheme com espaço de LittleFS/SPIFFS, selecione a porta correta e envie o código.

Passo 8 — Testar

Abra o Monitor Serial (115200 baud) para ver o IP que o ESP32 recebeu. Acesse esse IP pelo navegador do celular (na mesma rede WiFi) para enviar os áudios de 10s e escolher o que toca em cada touch.

4. O código funciona em qualquer ESP32?

A lógica do programa (WiFi, servidor web, tocar áudio, ler sensores) funciona em qualquer placa da família ESP32 rodando o núcleo Arduino-ESP32. Porém, os **números de GPIO usados no código são uma referência para o ESP32 DevKit V1 (o modelo azul/preto mais comum, de 30 ou 38 pinos)**. Em outros modelos, alguns cuidados são necessários:

- **ESP32-S2 / ESP32-S3:** têm layout de pinos diferente e nomenclatura distinta (ex: GPIO33-37 costumam ser reservados para memória flash/PSRAM em algumas variantes). Funciona, mas confira o pinout específico da sua placa antes de ligar.
- **ESP32-C3:** tem bem menos pinos GPIO disponíveis (RISC-V, single core) e só um periférico I2S. Funciona, mas é mais apertado para todos esses periféricos ao mesmo tempo (SD + I2S + sensores + relé).
- **ESP32 original (WROOM-32, usado neste guia):** é o mais indicado para esse projeto porque tem dual-core (mais folga de processamento para decodificar MP3 e servir a página web ao mesmo tempo), bastante GPIO livre e é o mais barato/fácil de achar.
- **Pinos que não podem ser usados como touch:** em qualquer modelo, evite os pinos usados para conectar a memória flash interna (geralmente GPIO 6 a 11 no ESP32 original) — eles não estão livres para uso.
- **Wi-Fi:** todos os modelos ESP32 (exceto placas puramente Bluetooth, que não existem nessa família) têm Wi-Fi embutido, então essa parte funciona igual em todos.

Resumindo: para não ter dor de cabeça, use um **ESP32 DevKit V1 (WROOM-32) comum** — é o que os pinos deste guia já assumem, é o mais barato do mercado e tem GPIOs de sobra para os 3 sensores + SD + I2S + relé ao mesmo tempo.